

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(y)(1 - \cos(xy))}{(x^2 + y^2)^\beta} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Al variare di $\beta > 0$ studiare nell'origine

- i. la continuità;
- ii. la derivabilità;
- iii. la differenziabilità;
- iv. l'esistenza delle derivate direzionali.

Soluzione. Ricordiamo innanzitutto che:

$$(1) \quad \sin(t) = t(1 + o(1)) \quad \text{e} \quad 1 - \cos(t) = \frac{t^2}{2}(1 + o(1)), \quad \text{per } t \approx 0.$$

i. La funzione risulta continua nell'origine se $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) (= 0)$. Quindi, essendo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \stackrel{*}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3 (1 + o(1))}{2(x^2 + y^2)^\beta} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^5 \cos^2 \theta \sin^3 \theta (1 + o(1))}{2\rho^{2\beta}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{5-2\beta} \cos^2 \theta \sin^3 \theta (1 + o(1))}{2},$$

dove in * abbiamo usato che $y \rightarrow 0$, $xy \rightarrow 0$ e (1), mentre nel passaggio successivo siamo passati in coordinate polari. Essendo $|\cos^2 \theta \sin^3 \theta (1 + o(1))| \leq 2$ per $\rho \approx 0$ e per ogni θ ed essendo $5 - 2\beta > 0$ se $\beta < \frac{5}{2}$, la funzione risulta continua se $\beta < \frac{5}{2}$. Se invece $\beta \geq \frac{5}{2}$ la funzione non risulta continua nell'origine, infatti restringendo la funzione a $y = x$, $x > 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{5-2\beta} (1 + o(1))}{2^{1+2\beta}} = \begin{cases} \frac{1}{2^6} & \text{se } \beta = \frac{5}{2} \\ +\infty & \text{se } \beta > \frac{5}{2}. \end{cases}$$

ii. La funzione f è nulla (in particolare è costante) sugli assi coordinati per ogni $\beta > 0$, da cui deduciamo che la funzione è derivabile per ogni $\beta > 0$.

iii. Per verificare la differenziabilità calcoliamo

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - \nabla f(0, 0) \cdot (h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(k)(1 - \cos(hk))}{(h^2 + k^2)^{\beta + \frac{1}{2}}}.$$

Ragionando come per la continuità ci riconduciamo a calcolare

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{5-(2\beta+1)} \cos^2 \theta \sin^3 \theta (1 + o(1))}{2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^{4-2\beta} \cos^2 \theta \sin^3 \theta (1 + o(1))}{2}.$$

Analogamente alla continuità questo limite risulta nullo (e quindi la funzione risulta differenziabile) se $4 - 2\beta > 0$, cioè se $\beta < 2$. Mentre se $\beta \geq 2$ la funzione non risulta differenziabile nell'origine in quanto calcolando il limite lungo la semiretta $y = x$, $x > 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x, x)}{\sqrt{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{4-2\beta} (1 + o(1))}{2^{1+2\beta}} = \begin{cases} \frac{1}{2^5} & \text{se } \beta = 2 \\ +\infty & \text{se } \beta > 2. \end{cases}$$

iv. Dato $v = (v_1, v_2)$ versore normale calcoliamo, usando nuovamente gli sviluppi in (1) e il fatto che $|v_1^2 v_2^3 (1 + o(1))| \leq 2$ per $t \approx 0$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^5 v_1^2 v_2^3 (1 + o(1))}{2|t|^{2\beta} t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^{4-2\beta} v_1^2 v_2^3 (1 + o(1))}{2} = \begin{cases} 0 & \text{se } \beta < 2 \\ v_1^2 v_2^3 & \text{se } \beta = 2 \\ \text{sgn}(v_2) \infty & \text{se } \beta > 2 \text{ e } v_1 v_2 \neq 0. \\ 0 & \text{per ogni } \beta > 0 \text{ se } v_1 v_2 = 0. \end{cases}$$

In conclusione la funzione ammette derivata direzionale $D_v f(0, 0)$ se $\beta \leq 2$ o se $v_1 v_2 = 0$.

Esercizio 2. Data la successione di funzioni $\{f_n(x)\}$ con

$$f_n(x) = e^{-(n-x)^2}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{R},$$

- i. studiare la convergenza puntuale in $\mathbb{R}$;
- ii. studiare la convergenza uniforme in $\mathbb{R}$;
- iii. calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

Soluzione. i. Fissato $x \in \mathbb{R}$, poiché $n - x \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, $f_n(x) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Dunque abbiamo che la successione di funzioni converge puntualmente in $\mathbb{R}$ alla funzione $f(x) = 0$.

ii. Essendo $f_n(n) = 1$ si ha che $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| \geq |f_n(n)| = 1$, dunque non c'è convergenza uniforme in $\mathbb{R}$ (non potendo essere $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|) = 0$).

Per giungere alla conclusione si poteva alternativamente calcolare $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} (f_n(x))$ calcolando la derivata di f_n e studiandone il segno:

$$f'_n(x) = e^{-(n-x)^2} 2(n-x) \begin{cases} > 0 & \text{se } x < n \\ = 0 & \text{se } x = n \\ < 0 & \text{se } x > n. \end{cases}$$

Si vede perciò facilmente che $\sup_{x \in \mathbb{R}} f_n(x) = f_n(1)$ e perciò non c'è convergenza uniforme in $\mathbb{R}$ essendo $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|) = 1 \neq 0$.

iii. Grazie al Teorema di Lebesgue, essendo $|f_n(x)| \leq 1$ e grazie alla convergenza puntuale delle f_n alla funzione nulla possiamo passare al limite sotto al segno di integrale e ottenere che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

Alternativamente si poteva applicare il Teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale dopo aver mostrato che la successione di funzioni continue f_n converge uniformemente a 0 in $[0, 1]$. . .

Esercizio 3. Sia

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2\}.$$

- i. Calcolare il volume di E .
 ii. Determinare una rappresentazione regolare per le due superfici che compongono la frontiera di E .
 iii. Individuare il bordo di ognuna delle due superfici del punto ii.
 iv. Posto $\mathbf{F} = (x + y^2 + z, \cos(x + z) + y^2, x^2 + y^3)$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente dal dominio E .
Soluzione. i. E è un dominio normale, infatti

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D\}$$

dove

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\},$$

infatti, ponendo $t = \sqrt{x^2 + y^2}$ ed elevando al quadrato $t^2 \leq \sqrt{2 - t^2}$ otteniamo $t^4 \leq 2 - t^2$, cioè $t^4 + t^2 - 2 \leq 0$; ponendo $s = t^2$ e risolvendo $s^2 + s - 2 \leq 0$ otteniamo che $s \in [-2, 1]$, ma essendo $s \geq 0$ abbiamo $x^2 + y^2 = t^2 = s \leq 1$. Perciò

$$\begin{aligned} Vol(E) &= \iiint_E 1 \, dx dy dz = \iint_D \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} 1 \, dz \, dx dy \\ &= \iint_D (\sqrt{2-x^2-y^2} - x^2 - y^2) \, dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (\sqrt{2-\rho^2} - \rho^2) \rho \, d\rho d\theta \\ &= \pi \left[-\frac{2}{3}(2-\rho^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{\rho^4}{2} \right]_0^1 = \frac{8\sqrt{2}-7}{6}\pi. \end{aligned}$$

- ii. La frontiera di E è composta dalle due superfici regolari Σ_1 e Σ_2 con parametrizzazione rispettivamente r_1, r_2 :

$$r_1 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = \sqrt{2-x^2-y^2} \\ \quad \quad \quad =: f_1(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D \quad \quad r_2 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = x^2 + y^2 \\ \quad \quad \quad =: f_2(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D$$

Osserviamo che r_1, r_2 sono superfici regolari essendo cartesiane con $f_1, f_2 \in C^1(D)$.

iii.

$$\partial\Sigma_1 = \partial\Sigma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, z = 1\},$$

- iv. Osserviamo che $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, perciò possiamo applicare il Teorema della divergenza per calcolare il flusso uscente da E . Essendo $\text{div}\mathbf{F} = 1 + 2y$

$$\Phi_{\Sigma_3}(\mathbf{F}) = \iiint_E 1 + 2y \, dx dy dz = Vol(E) + \iiint_E 2y \, dx dy dz = Vol(E) = \frac{8\sqrt{2}-7}{6}\pi,$$

dove nel penultimo passaggio abbiamo osservato che per la simmetria di E rispetto al piano $\{y = 0\}$ l'integrale $\iiint_E 2y \, dx dy dz$ è nullo.

Se non ce ne fossimo accorti subito avremmo calcolato l'integrale $\iiint_E 2y \, dx dy dz$ in coordinate polari ottenendo

$$\iiint_E 2y \, dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2\rho^2 \sin \theta \, d\rho d\theta = \underbrace{\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta}_{=0} \int_0^1 2\rho^2 \, d\rho = 0.$$

Esercizio 4. Sia $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ il campo vettoriale

$$\mathbf{F} = (x + f(y) + z^2, xf(y), 2xz).$$

- i. Determinare la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \in C^1(\mathbb{R})$ e $f(0) = 1$ tale che $\mathbf{F}$ sia un campo conservativo in $\mathbb{R}^3$.
- ii. In corrispondenza della funzione f trovata in i., determinare il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva

$$(x(t), y(t), z(t)) = (\cos(t), \sin(t), 3), \quad t \in [0, 2\pi].$$

- iii. Verificare che la curva di rappresentazione parametrica

$$(x(t), y(t), z(t)) = (1 + e^{t^2}, \log(t^4 + 1), \sin((\pi t)^6)), \quad t \in [0, 1]$$

è una curva regolare.

- iv. In corrispondenza della funzione f trovata in i., determinare il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva in iii.

Soluzione. i. Essendo $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ (se $f \in C^1(\mathbb{R})$), con $\mathbb{R}^3$ semplicemente connesso, se $\mathbf{F}$ è irrotazionale è anche conservativo. Essendo $\text{rot } \mathbf{F} = (0, 0, f(y) - f'(y))$, affinché il campo sia irrotazionale f deve risolvere l'equazione differenziale lineare $f'(y) = f(y)$. Dalla condizione iniziale $f(0) = 1$ segue che $f(y) = e^y$, perciò

$$\mathbf{F} = (x + e^y + z^2, xe^y, 2xz).$$

- ii. Essendo la curva regolare e chiusa ed il campo conservativo il lavoro del campo lungo la curva è nullo.
- iii. La curva è regolare essendo di classe C^1 ed essendo

$$x'(t) = 2te^{t^2} \neq 0 \quad (\text{e quindi } (x'(t), y'(t), z'(t)) \neq (0, 0, 0)) \quad \text{per ogni } t \in (0, 1).$$

- iv. Essendo il campo conservativo per calcolare il lavoro determiniamo un potenziale. Integrando la prima componente del campo otteniamo

$$U(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + xe^y + xz^2 + \phi(y, z)$$

e derivando rispetto a y e z e confrontando con le seconde due componenti del campo si ottiene facilmente che otteniamo che

$$U(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + xe^y + xz^2$$

è un potenziale, da cui

$$L = U(1 + e, \log 2, \sin(\pi^6)) - U(2, 0, 0) = \frac{(1 + e)^2}{2} + 2(1 + e) + (1 + e) \sin^2(\pi^6) - 4 = -\frac{7}{4} + (3 + \sin^2(\pi^6))e + \frac{e^2}{2}.$$

Esercizio 5. Posto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 16\},$$

sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 5y.$$

- i. Determinare eventuali punti di massimo o minimo relativo di F in $\mathbb{R}^2$.
- ii. Dire perchè F ammette massimo e minimo assoluti in D .
- iii. Determinare massimo e minimo assoluto di F in D .
- iv. La funzione F ammette massimo assoluto e minimo assoluto in $\mathbb{R}^2$?

Soluzione. i. La funzione F è di classe $C^2(\mathbb{R}^2)$, perciò per determinarne eventuali punti di massimo e minimo relativo cerchiamo innanzitutto eventuali punti critici.

$$\nabla F(x, y, z) = (2x, 2y - 5)$$

quindi l'unico punto critico è $P = (0, \frac{5}{2})$. Dallo studio dell'Hessiano:

$$HF(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

si vede immediatamente che $HF(P)$ ammette due autovalori positivi e dunque P è un punto di minimo locale stretto.

ii. Essendo $h(x, y) = x^2 + y^2$ una funzione continua su $\mathbb{R}^2$ ed essendo D la preimmagine tramite h dell'intervallo chiuso $[1, 16]$, l'insieme D risulta chiuso; inoltre esso è limitato essendo $D \subset \{x^2 + y^2 < 17\}$. Infine dalla continuità di F segue che, grazie al Teorema di Weierstrass, F ammette massimo e minimo assoluti in D .

iii. Poiché la funzione non ha punti di non derivabilità, eventuali punti di massimo/minimo assoluto vanno ricercati tra i punti critici interni (verifichiamo che $P \in D$ essendo $1 \leq \frac{25}{4} \leq 16$) e nel bordo di D ($\partial D = \{x^2 + y^2 = 1\} \cup \{x^2 + y^2 = 16\}$). Per determinare eventuali punti estremali di F in ∂D , essendo $F, h \in C^1(\mathbb{R}^3)$, possiamo applicare il Teorema dei moltiplicatori di Lagrange (separatamente a $\{h(x, y) = 1\}$ e $\{h(x, y) = 16\}$, ottenendo i due sistemi:

$$\begin{cases} \det \begin{pmatrix} 2x & 2y-5 \\ 2x & 2y \end{pmatrix} = 0 \\ h(x, y) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \det \begin{pmatrix} 2x & 2y-5 \\ 2x & 2y \end{pmatrix} = 0 \\ h(x, y) = 16 \end{cases}$$

che si risolvono facilmente ottenendo

$$\begin{cases} x = 0 \\ y^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y^2 = 16 \end{cases}$$

e cioè i punti $Q^\pm = (0, \pm 1)$ e $R^\pm = (0, \pm 4)$.

Confrontando i valori assunti da F nei punti determinati: $F(P) = -\frac{25}{4}$, $F(Q^-) = 6$, $F(Q^+) = -4$, $F(R^-) = 36$, $F(R^+) = -4$, si conclude che il minimo di F in D è $-\frac{25}{4}$, mentre il massimo è 36.

iv. Essendo l'Hessiano di F strettamente definito positivo in tutto $\mathbb{R}^2$, la funzione è strettamente convessa e dunque $F(P) = -\frac{25}{4}$ risulta il minimo assoluto (stretto) di F in $\mathbb{R}^2$. Invece, essendo $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, 0) = +\infty$, la funzione risulta illimitata superiormente e non ammette quindi massimo assoluto in $\mathbb{R}^2$.

Alternativamente si poteva ragionare anche nel seguente modo: essendo la funzione coerciva, in quanto

$$\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} F(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow +\infty} (\rho^2 - 5\rho \sin \theta) \geq \lim_{\rho \rightarrow +\infty} \rho^2 (1 - \frac{5}{\rho^2}) = +\infty,$$

si ottiene subito che F non ammette massimo assoluto in $\mathbb{R}^2$ ed essendo F continua, per il Teorema di Weierstrass generalizzato, la funzione ammette minimo assoluto. Questo deve essere assunto in un punto critico (essendo F ovunque derivabile) e dunque $F(P) = -\frac{25}{4}$ risulta il minimo assoluto (stretto) di F in $\mathbb{R}^2$.